

Von reinen Sprachmodellen zum agentischen System

Unterrichtsmaterial für das Fach KIT | Berufliche Oberschule – Ausbildungsrichtung Technik

Stufe 1 – Das reine Sprachmodell (LLM)

Stell dir ein extrem gut trainiertes **Autovervollständigungs-System** vor. Du gibst Text ein – du bekommst Text zurück. Das war's.

Eingabe: "Was ist die Hauptstadt von Frankreich?"
Ausgabe: "Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris."

Das Modell selbst ist dabei wie ein **Gehirn ohne Hände**: Es kann denken und formulieren, aber es kann nichts anfassen, nichts ausführen, nichts nachschlagen. Es kennt nur das, was beim Training in seine Gewichte eingeflossen ist – und das hat einen **Stichtag** (sog. *Knowledge Cutoff*).

Grenzen dieses Modells:

- Kein Zugriff auf aktuelle Informationen
 - Kann keine Dateien lesen oder erstellen
 - Kann keinen Code ausführen
 - Vergisst alles nach dem Gespräch (kein Gedächtnis)
-

Stufe 2 – Das Modell bekommt Werkzeuge (*Tool Use*)

Der entscheidende Schritt: Man gibt dem Sprachmodell die Fähigkeit, **Werkzeuge aufzurufen**. Das funktioniert so:

Das Modell lernt, statt einer normalen Textantwort einen speziellen **Werkzeugaufruf** zu formulieren – z.B.:

"Ich brauche das Ergebnis von: `web_search('Aktienkurs Apple heute')`"

Ein äußeres System (der sog. **Tool-Runner**) erkennt diesen Aufruf, führt die Suche wirklich aus, und gibt das Ergebnis zurück ans Modell. Das Modell formuliert dann seine endgültige Antwort.

Das Prinzip lässt sich auf viele Werkzeuge ausweiten:

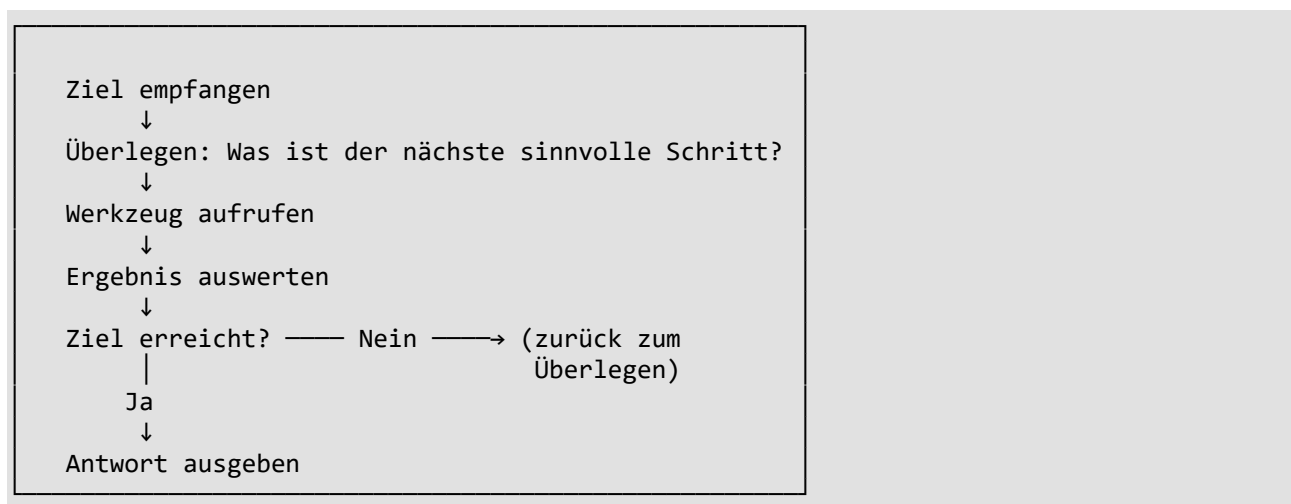
Werkzeug	Was es kann
<code>web_search</code>	Im Internet suchen
<code>read_file</code>	Eine Datei einlesen

Werkzeug	Was es kann
<code>execute_python</code>	Python-Code ausführen
<code>write_file</code>	Eine Datei erstellen

Das Modell entscheidet selbst, **welches Werkzeug wann sinnvoll ist** – genau wie ein Handwerker, der selbst greift, ob er Hammer oder Schraubenzieher braucht.

Stufe 3 – Der Agentische Loop

Jetzt wird es richtig interessant. Ein **agentisches System** führt nicht nur einen einzelnen Werkzeugaufruf durch, sondern arbeitet in einem **Regelkreis (Loop)**:



Das Modell plant also **mehrstufig**: Es bricht ein komplexes Ziel in Teilschritte auf, führt diese nacheinander aus – und passt seinen Plan an, wenn ein Schritt unerwartete Ergebnisse liefert.

Konkretes Beispiel:

Nutzer: „*Lies meine Excel-Datei ein, berechne den Durchschnitt aller Umsätze und erstelle einen Word-Bericht darüber.*“

Das agentische System arbeitet dann selbstständig:

1. Datei einlesen → `read_file("umsaetze.xlsx")`
2. Python-Code schreiben und ausführen → Durchschnitt berechnen
3. Ergebnis in Word-Dokument schreiben → `create_file("bericht.docx")`
4. Fertige Datei ausgeben

Kein einzelner dieser Schritte ist dabei „Intelligenz“ im klassischen Sinne – die Stärke liegt in der **Kombination von Sprachverständnis, Planung und Werkzeugnutzung**.

Die Entwicklungsstufen im Überblick

Stufe 1: LLM pur

Text → [Sprachmodell] → Text
(passiv, kein Gedächtnis, kein Zugriff)

Stufe 2: LLM + Tools

Text → [Sprachmodell] ⇌ [Werkzeuge] → Text
(kann suchen, lesen, ausführen)

Stufe 3: Agentisches System

Ziel → [Planen → Handeln → Beobachten → Anpassen] → Ergebnis
(autonom, mehrstufig, zielorientiert)

Eine hilfreiche Analogie

Stell dir einen **sehr klugen Praktikanten** vor:

- **Stufe 1:** Er sitzt in einem Raum ohne Fenster, ohne Computer, ohne Telefon. Er kann nur denken und reden – aber nichts nachschlagen oder ausführen.
- **Stufe 2:** Er bekommt einen Computer mit Internet, Python und Word. Er kann jetzt Dinge wirklich erledigen.
- **Stufe 3:** Man gibt ihm ein komplexes Projekt und er arbeitet es **selbstständig ab** – er entscheidet selbst, wann er was nachschlägt, ausführt oder erstellt, und meldet sich erst, wenn er fertig ist.



Merke: Ein agentisches KI-System = Sprachmodell + Werkzeuge + autonomer Planungs-Loop. Die KI entscheidet selbst, welche Werkzeuge sie in welcher Reihenfolge einsetzt, um ein Ziel zu erreichen.